EIXO 3 · A MOEDA DO UNIVERSO — AULA 3.7

Por que subir a escada correndo cansa mais do que subir devagar, se o trabalho é o mesmo?

> *Quatro andares. Você sobe andando: chega respirando normal. Sobe correndo: chega com o coração na garganta, pernas tremendo, visão embaçada. Mesma massa, mesma altura, mesmo mgh — a Física diz, com toda a autoridade do Eixo 3, que a energia gasta foi **idêntica**. Seu corpo discorda violentamente. E o seu corpo está certo: existe uma grandeza que você sente e que a equação de trabalho não vê.*

Aula 3.7 — Potência e rendimento: a Física com pressa

A ÂNCORA

Vamos medir. Você tem 60 kg. Quatro andares = 12 m de altura. $g = 10$ m/s².

$$W = mgh = 60 \cdot 10 \cdot 12 = 7200 \ \text{J}$$

Sete mil e duzentos joules. Andando devagar: 7200 J. Correndo até quase desmaiar: 7200 J. A conta é a mesma, letra por letra, porque o trabalho do peso não pergunta o caminho **nem a pressa** — só a altura (você provou isso na aula 3.4).

E agora o problema. Andando, você faz isso em 60 segundos. Correndo, em 15 segundos.

O trabalho é igual. A sensação é abismalmente diferente. Se a Física fosse **só** trabalho e energia, subir correndo e subir devagar seriam experiências equivalentes — e você sabe, com a autoridade dos seus próprios pulmões, que não são.

Conclusão forense: falta uma grandeza no seu arsenal. Não uma grandeza sobre **quanta** energia, mas sobre **com que pressa** ela é entregue.

E é a grandeza mais caríssima do mundo real. Ela é a que aparece na sua conta de luz, na etiqueta do chuveiro, na ficha técnica do carro, na especificação do carregador do seu celular. O joule é a Física da prova. O **watt** é a Física do dinheiro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: “correndo eu gasto mais energia”

Quase. Você gasta **mais** energia metabólica correndo — isso é verdade, e vamos voltar a ela em breve —, mas **não** porque a subida ficou "mais caro" em termos mecânicos. A altura é a mesma. A energia potencial ganha é a mesma.

O que muda é a **taxa**. Seu corpo tem que entregar 7200 J em 15 s em vez de 60 s. Quatro vezes mais rápido. E entregar energia rápido exige uma máquina biológica funcionando no limite: coração bombeando ao máximo, respiração no teto, músculos operando em regime anaeróbico ineficiente. O cansaço não mede energia. O cansaço mede **potência exigida**.

Erro nº 2: "potência é a mesma coisa que força"

Este é o erro de linguagem mais caro da Mecânica, e ele vem da propaganda: "carro potente". Você imagina força.

Não é. Potência é **energia por tempo**. Um carro potente não empurra mais forte que um caminhão — um caminhão empurra muito mais forte. O carro potente entrega a mesma energia em menos tempo, e é isso que produz aceleração rápida.

Guarde a hierarquia:

- **Força** — o quanto você empurra. Newtons.
- **Trabalho / energia** — o quanto você empurra × a distância. Joules.
- **Potência** — o quanto de energia por segundo. Watts.

Três grandezas, três perguntas diferentes. Confundi-las é perder questão de graça.

Erro nº 3: "kWh é unidade de potência, porque tem 'W'"

Erro que a concessionária de energia adora, e que o ENEM cobra sistematicamente. `kWh` é **quilowatt × hora** — potência multiplicada por tempo. Potência × tempo = **energia**.

$$1 \ \text{kWh} = 1000 \ \text{W} \cdot 3600 \ \text{s} = 3{,}6 \times 10^6 \ \text{J}$$

Ou seja: a sua conta de luz não cobra potência. Ela cobra **energia**. O chuveiro de 5500 W não custa nada por existir — ele custa por **quantos minutos** fica ligado.

Energia é o quanto. Potência é o quão rápido. A prova mistura os dois de propósito.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição operacional

Potência é a taxa de transferência ou transformação de energia:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

Unidade no SI: **watt** (W), que é simplesmente joule por segundo. $1 \ \text{W} = 1 \ \text{J/s}$.

Volte à âncora e feche a conta:

Modo	W (J)	Δt (s)	P (W)
Andando	7200	60	**120**
Correndo	7200	15	**480**

Mesmo trabalho. Potência **quatro vezes maior**. Uma lâmpada de 120 W você sustenta a tarde toda; 480 W é um secador de cabelo — e é isso que seu corpo teve que ser durante quinze segundos.

2. A segunda cara da potência: $P = Fv$

Aqui está a dedução mais útil desta aula, e ela sai em duas linhas. Se a força é constante e paralela ao movimento:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{F \cdot d}{\Delta t} = F \cdot \frac{d}{\Delta t} = Fv$$

$$P = Fv$$

Leia essa equação como uma **frase**, não como fórmula (aula 0.8): para uma potência fixa, força e velocidade são inversamente proporcionais. Quer mais força? Aceite menos velocidade. Quer mais velocidade? Renuncie à força.

Isso explica, de uma vez:

- **Por que a bicicleta tem marchas.** Sua perna entrega potência mais ou menos fixa. Marcha leve = muita força, pouca velocidade (subida). Marcha pesada = pouca força, muita velocidade (plano). A marcha não cria potência — ela **redistribui** a potência que você já tem entre força e velocidade. É a aula 1.10 reaparecendo com sentido energético.
- **Por que o caminhão sobe a serra em segunda marcha** e a 30 km/h. Precisa de força enorme; a potência do motor é fixa; logo, v despenca.
- **Por que existe velocidade máxima.** No fundo do acelerador, o motor entrega potência máxima. O arrasto do ar cresce com a velocidade. Quando $F_{\text{arrasto}} v = P_{\text{max}}$, acabou — não sobra potência para acelerar mais.

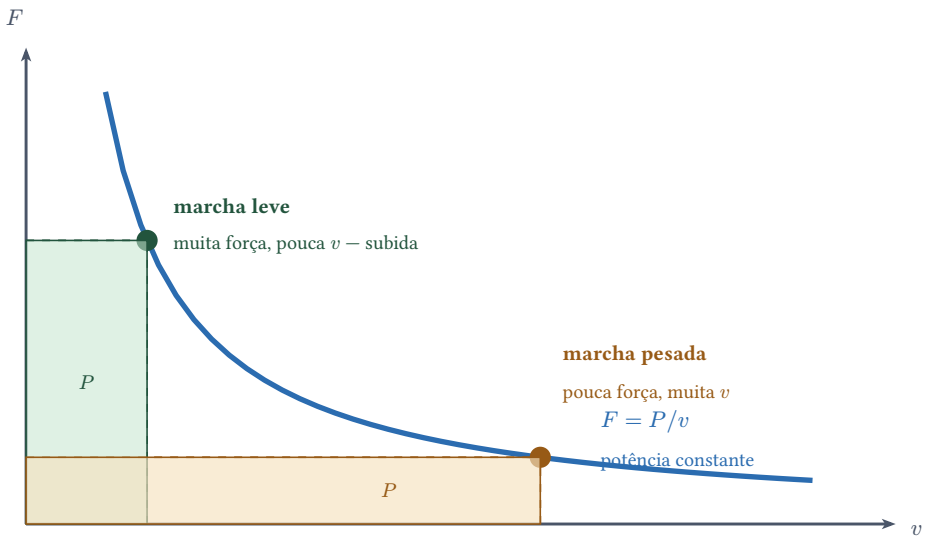


Fig. 1 — Os dois retângulos têm **a mesma área** — e essa área é a potência. Trocar de marcha é caminhar sobre a curva sem mudar de área: você negocia força por velocidade, nunca ganha as duas. Toda máquina real (motor, perna, torno, hélice) opera sob essa restrição.

3. Rendimento: a taxa que a natureza cobra de você

Agora a parte inconveniente. Você entregou 7200 J de energia mecânica útil subindo a escada. Quanta energia seu corpo **realmente** consumiu?

Aproximadamente 36 000 J. Cinco vezes mais.

Os outros 28 800 J foram para onde? Aula 3.6 responde: **degradação**. Calor muscular, atrito interno das articulações, trabalho de bombear sangue, movimento lateral desperdiçado dos braços e do tronco. Nada desapareceu; tudo se desorganizou.

O nome disso é **rendimento** (ou eficiência):

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{total}}}$$

No caso do seu corpo subindo escada: $\eta = 7200/36000 = 0,20 = 20\%$.

E aqui vem a regra que não se negocia: **η nunca é 1.** Nunca. Não é limitação de engenharia — é proibição. Você vai descobrir exatamente **quem** proíbe no Eixo 6, mas a evidência já está toda no seu colo desde a aula 3.6: parte da energia sempre se degrada, e energia degradada não volta a ser útil.

RENDIMENTOS REAIS — DECORE A ORDEM DE GRANDEZA, NÃO OS NÚMEROS

- Motor elétrico industrial: **90–95%** — o campeão.
- Chuveiro elétrico e ferro de passar: **≈ 100%**. Parece violar tudo, mas não: aqui o **objetivo é calor**. Quando o produto desejado já é energia degradada, não há desperdício possível.
- Usina hidrelétrica: **≈ 90%**.
- Motor a gasolina: **25–30%**. Três quartos do seu tanque vira calor no radiador e no escapamento.
- Corpo humano em atividade: **20–25%**.
- Lâmpada incandescente: **5%** de luz, 95% de calor — foi por isso que ela foi proibida.
- Painel fotovoltaico comercial: **15–22%**.

Padrão a enxergar: tudo que passa por **calor intermediário** (motor térmico) tem rendimento baixo. Tudo que converte energia já organizada em outra organizada (elétrica ⟶ mecânica) tem rendimento alto. Isso não é coincidência — é a 2ª Lei da Termodinâmica antecipada.

4. Rendimento em série: por que a cadeia inteira é péssima

Máquinas reais são cadeias. E rendimentos em série **se multiplicam**:

$$\eta_{\text{total}} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \dots$$

Isso é devastador. Três etapas de 80% cada — cada uma delas excelente — dão $0,8^3 = 0,51$. Metade perdida por uma cadeia de máquinas **boas**.

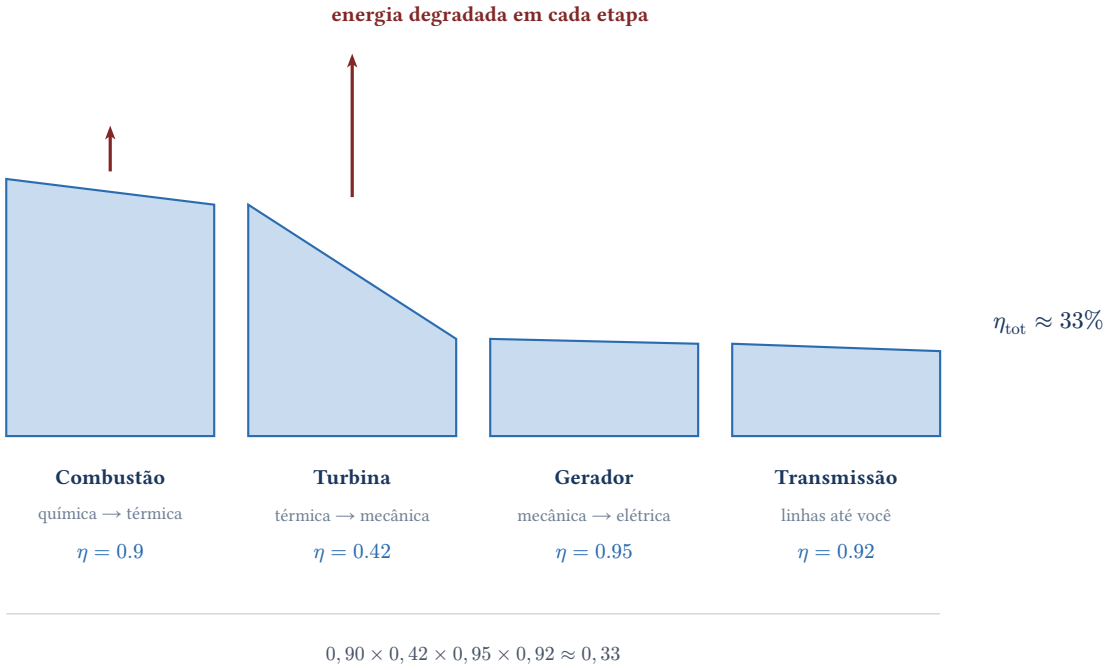


Fig. 2 — A largura da faixa é a fração de energia ainda útil. Note **onde** a cadeia quebra: a turbina, única etapa que passa por calor, derruba sozinha mais que todas as outras somadas. Melhorar a transmissão de 92% para 95% é irrelevante — o gargalo é sempre a etapa térmica, e ela é a única cujo limite é imposto por lei da natureza, não por engenharia.

5. Lendo a etiqueta do seu chuveiro

Chuveiro de 5500 W, banho de 10 minutos, tarifa de R$ 0,80 por kWh.

$$E = P \cdot \Delta t = 5,5 \ \text{kW} \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \ \text{h} \approx 0,92 \ \text{kWh}$$

$$\text{Custo} \approx 0,92 \cdot 0,80 \approx \text{R}\$ \ 0,73 \ \text{por banho}$$

Cortar o banho pela metade economiza metade. Trocar para posição "verão" (potência menor) economiza também. Mas note a assimetria brutal: uma lâmpada de LED de 9 W ligada **doze horas** consome 0,108 kWh — sete vezes **menos** que um único banho de dez minutos.

É por isso que apagar a luz não resolve nada e o chuveiro resolve tudo. A intuição popular está invertida porque as pessoas contam **quantidade de aparelhos**, e a Física conta **potência × tempo**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $P = W/\Delta t = \Delta E/\Delta t$. Unidade: watt = joule por segundo. Potência é **taxa**, não quantidade.
2. $P = Fv$, para força paralela ao movimento. Potência fixa $\Rightarrow$ força e velocidade são inversamente proporcionais. Esta é a equação das marchas, da serra e da velocidade máxima.
3. **Trabalho não depende do tempo; potência depende só do tempo** (dado o mesmo trabalho). Subir devagar ou correndo tem o mesmo W e potências diferentes.
4. **kWh é energia, não potência.** $1\ \text{kWh} = 3,6 \times 10^6$ J. A conta de luz cobra energia: potência × tempo.
5. $\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{total}}$, sempre menor que 1, sempre. Nunca escreva rendimento acima de 100% — se der, você errou a conta.
6. **Rendimentos em série se multiplicam**, nunca se somam nem se mediam.
7. **Toda etapa que passa por calor tem rendimento baixo** (25–40%). Conversões entre formas organizadas têm rendimento alto (90%+).
8. **Aquecedores têm $\eta \approx 100\%$** porque o produto desejado **é** o calor — não há contradição com a 2ª Lei.
9. **O que você "gasta" a mais correndo é potência exigida do seu corpo**, que o obriga a operar em regime de rendimento pior — não trabalho mecânico adicional.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Defina potência e explique por que duas pessoas de mesma massa que sobem a mesma escada em tempos diferentes realizam o mesmo trabalho, mas desenvolvem potências diferentes.
2. Deduza $P = Fv$ a partir da definição de potência e interprete fisicamente a relação entre F e v a potência constante.
3. Explique por que o quilowatt-hora é unidade de energia e não de potência, e forneça sua equivalência em joules.
4. Escreva a definição de rendimento e justifique por que ele nunca atinge 100% em uma máquina térmica.
5. Três dispositivos em série têm rendimentos de 90%, 40% e 90%. Determine o rendimento total e indique qual etapa é o gargalo do sistema.
6. Por que o chuveiro elétrico apresenta rendimento próximo de 100%, se a energia sempre se degrada?

GABARITO OQPS

1. Potência é a taxa de transferência ou transformação de energia, $P = \Delta E/\Delta t$, medida em watts (J/s). O trabalho do peso vale mgh e não depende do tempo nem do caminho — logo, é igual para as duas pessoas. Como o intervalo de tempo difere, a razão $W/\Delta t$ difere: quem sobe mais rápido desenvolve maior potência.
2. $P = W/\Delta t = (Fd)/\Delta t = F(d/\Delta t) = Fv$. A potência constante impõe $Fv = \text{const}$, ou seja, F e v inversamente proporcionais: aumentar a força disponível exige reduzir a velocidade, e vice-versa. É o princípio de funcionamento das marchas e a razão de existir uma velocidade máxima (quando $F_{\text{resistiva}}\, v = P_{\text{máx}}$).
3. Porque é o produto de uma potência (kW) por um tempo (h), e potência × tempo = energia. Equivalência: $1 \ \text{kWh} = 1000 \ \text{W} \times 3600 \ \text{s} = 3,6 \times 10^6 \ \text{J}$.
4. $\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{total}} < 1$. Em uma máquina térmica, parte da energia é necessariamente rejeitada na forma de calor a uma fonte fria — é energia degradada, em movimento molecular aleatório, que não pode ser reorganizada espontaneamente em trabalho. Não é limitação técnica, mas proibição imposta pela 2ª Lei da Termodinâmica.
5. $\eta_{\text{tot}} = 0,90 \times 0,40 \times 0,90 = 0,324 \approx 32\%$. O gargalo é a segunda etapa (40%): ela sozinha descarta mais energia que as outras duas somadas, e é onde qualquer melhoria tem impacto real.
6. Porque o produto desejado nesse dispositivo **é** a energia térmica. A degradação continua ocorrendo integralmente, mas coincide com o objetivo do aparelho — logo, praticamente toda a energia elétrica consumida se converte em energia útil (aquecimento da água). Não há violação alguma: o rendimento é alto justamente porque a exigência de qualidade é baixa.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Subir correndo cansa mais porque o cansaço não mede trabalho — que é o mesmo mgh nos dois casos — e sim potência: entregar os mesmos joules em um quarto do tempo exige do seu corpo quatro vezes a taxa de conversão de energia, forçando-o a operar num regime de rendimento muito pior, onde a maior parte do que você queima vira calor em vez de altura.

E agora você tem o Eixo 3 completo nas mãos: trabalho (3.1–3.2), energia cinética (3.3), potencial (3.4), conservação (3.5), dissipação (3.6) e potência (3.7). Seis ferramentas.

Só que ferramenta demais é um problema novo. Diante de um looping, de um tobogã curvo, de um salto de vara, de um pêndulo cujo fio é cortado no meio do trajeto — você deve montar diagrama de forças e aplicar Newton, ou comparar dois instantes e aplicar conservação?

Escolher errado não te dá resposta errada: te dá uma resposta que **nunca chega**. Existe uma classe inteira de problemas fisicamente impossíveis de resolver por força e triviais por energia — e é exatamente aí que se decide quem tira 700 e quem tira 900.

A próxima aula não traz nenhuma fórmula nova. Ela ensina a **decidir**.

Eixo 3 · Aula 3.8 — Como resolver um problema sem saber nada do que aconteceu no meio do caminho?